

# EXAME 2013

1.

No diagrama de classes UML os atributos derivados caracterizam-se por:

- a) Fazerem parte de alguma chave;
- b) Serem atributos de relação com outras classes;
- c) Serem redundantes;
- d) Serem comuns a várias classes.

2.

Qual a expressão em álgebra relacional equivalente à seguinte consulta SQL:  
SELECT a, COUNT(b) FROM T1 GROUP BY a;

- a)  $\pi_{a,b}(CNT(T1))$ ;
- b)  $\pi_{T1}(a, CNT(b))$ ;
- c)  $\pi_{a,CNT(b)}(T1)$ ;
- d)  $T1_{(a,CNT(b))}$ .

3.

Qual a expressão SQL correspondente à seguinte expressão em álgebra relacional:  
 $\pi_{a,b}(T1 \bowtie \sigma_{c='Ola'}(T2))$ ?

- a) SELECT a,b FROM T1 NATURAL JOIN (SELECT \* FROM T2 WHERE c='Ola');
- b) SELECT a,b FROM T1, T2 WHERE c='Ola';
- c) SELECT a,b FROM T1 WHERE c='Ola';
- d) Nenhuma das respostas anteriores.

4.

Tendo a chave primária já definida, como se define uma segunda chave candidata em LDD-SQL?

- a) Com a cláusula PRIMARY KEY;
- b) Com a cláusula FOREIGN KEY;
- c) Com a cláusula UNIQUE;
- d) Com a cláusula PRIMARY KEY ou UNIQUE.

5.

Criam-se índices para:

- a) Reduzir o espaço ocupado pela base de dados;
- b) Melhorar o desempenho das consultas;
- c) Melhorar o desempenho das operações de INSERT, UPDATE e DELETE;
- d) Melhorar o desempenho da base de dados face a transacções concorrentes.

6.

Quem deve ter as propriedades ACID?

- a) As tabelas;
- b) As transações;
- c) As instruções SQL;
- d) As sessões do utilizador.

7.

**(2 valores)** Considere a relação  $R(A,B,C,D,E)$  com as dependências funcionais  $F=\{A \rightarrow B, AC \rightarrow D, BD \rightarrow C, B \rightarrow CE, E \rightarrow A\}$ . Normalize essa relação na terceira Forma Normal.

8.

O CICA pretende desenvolver um sistema de gestão de bugs para as suas aplicações e servidores onde estas estão instaladas. O sistema irá guardar informações relativas às aplicações existentes, servidores, aplicações instaladas em servidores, pessoas na equipa e Bugs existentes. Um bug mantém uma descrição do mesmo, bem como informação relativa à sua prioridade (entre 1 e 5, sendo 1 o mais prioritário), o estado ("aberto" ou "fechado") e se o mesmo apresenta uma vulnerabilidade ("sim" ou "não"). Bugs que sejam vulnerabilidades (campo "vulnerabilidade" da tabela Bug igual a "sim") introduzem falhas de segurança nos servidores onde as respetivas aplicações estão instaladas. Sempre que isto acontece, o campo "vulnerável" do servidor tem o valor "sim".

#### **Modelo Relacional**

**Aplicacao**(idAplicacao, nome, descricao)

**Servidor**(idServidor, idResponsavel -> Pessoa, vulneravel, hostname)

**AplicacaoServidor**(idAplicacao -> Aplicacao, Servidor -> Servidor)

**Pessoa**(idPessoa, nome, mail)

**Bug**(idBug, idAplicacao -> Aplicacao, idResponsavel -> Pessoa, descricao, prioridade, estado, vulnerabilidade)

As tabelas correspondentes podem ser criadas usando o script criação.txt.

### 8.1.

**(1 valor)** Liste o hostname e nome do responsável para cada servidor vulnerável

| hostname | nome          |
|----------|---------------|
| porto    | Joao Almeida  |
| lisboa   | Joao Almeida  |
| lagos    | Ana Goncalves |
| alu1     | Mario Manuel  |
| cica     | Ana Goncalves |

### 8.2.

**(1 valor)** Liste os hostnames dos servidores com aplicações vulneráveis a bugs, a descrição dos bugs que tornam o servidor vulnerável e o nome do responsável pelo servidor, ordenado por hostname.

| hostname | descricao                         | nome          |
|----------|-----------------------------------|---------------|
| alu1     | code injection na pagina de login | Mario Manuel  |
| alu1     | falha seguranca                   | Mario Manuel  |
| alu2     | falha seguranca                   | Joao Almeida  |
| lagos    | code injection na pagina de login | Ana Goncalves |
| lisboa   | falha seguranca                   | Joao Almeida  |
| porto    | code injection na pagina de login | Joao Almeida  |

### 8.3.

**(1.5 valor)** Listar os servidores com hostname começado por "alu", geridos pelo funcionário com email [joao.almeida@cica.pt](mailto:joao.almeida@cica.pt), com um ou mais bugs associados.

| hostname |
|----------|
| alu2     |

8.4.

**(1.5 valor)** Listar o nome da aplicação com mais bugs associados.

| nome    |
|---------|
| redmine |

8.5.

**(1.5 valor)** Crie um trigger que ao adicionar uma aplicação a um servidor, o marque como vulnerável caso essa aplicação tenha bugs que introduzam vulnerabilidades.

8.6.

**(1.5 valor)** Crie um trigger que na inserção de um bug que represente uma vulnerabilidade marque como vulneráveis todos os servidores que usam essa mesma aplicação (atualize o campo "vulnerável" no servidor) e garanta que o valor da prioridade do bug é 1.

## Soluções:

1. Opção b
2. Opção c
3. Opção a
4. Opção c
5. Opção b
6. Opção b
7. (Não disponível)
- 8.
- 8.1.

```
Select hostname, nome  
From Servidor S, Pessoa P  
Where S.idResponsavel= P.idPessoa and vulneravel='sim';
```

8.2.

```
Select hostname, B.descricao, P.nome  
From Servidor S, AplicacaoServidor Q, Aplicacao A, Bug B, Pessoa P  
Where S.idServidor = Q.idServidor and Q.idAplicacao = A.idAplicacao  
and B.idAplicacao = A.idAplicacao and S.idResponsavel = P.idPessoa  
and B.vulnerabilidade = 'sim'  
Order by hostname;
```

8.3.

```
Select S.hostname  
From Servidor S, Pessoa P  
Where S.idResponsavel = P.idPessoa and hostname like 'alu%'  
and mail = 'joao.almeida@cica.pt'  
and exists (Select *  
From Servidor S, AplicacaoServidor Q, Bug B  
Where S.idServidor = Q.idServidor  
and Q.idAplicacao = B.idAplicacao);
```

8.4.

```
Select nome
From Aplicacao A, Bug B
Where A.idAplicacao = B.idAplicacao
group by nome
order by count(*) DESC
limit 1;
```

8.5.

```
Create Trigger Vulneravel
After Insert On AplicacaoServidor
When exists (Select * From Bug Where New.idAplicacao = Bug.idAplicacao
and vulnerabilidade='sim')
Begin
    Update Servidor
    Set vulneravel='sim'
    Where New.idServidor = Servidor.idServidor;
End
```

8.6.

```
Create Trigger VulBug
After Insert On Bug
When New.vulnerabilidade = 'sim'
BEGIN
    Update Servidor
    set vulneravel = 'sim'
    Where Servidor.idServidor = (Select idServidor From AplicacaoServid
or Q Where new.idAplicacao=Q.idAplicacao);
    Update Bug
    Set prioridade = 1
    Where Bug.idBug = New.idBug;
End
```